Relatório de testes — ampliação LinkAtletas

Consolidação revisada em 20/10/2026, com evidências datadas de cada execução; registros de 14–15/10 preservados quando não houve mudança no cenário. Este relatório registra evidência efetivamente produzida; testes escritos, aprovação técnica, build, sandbox e homologação de aparelho são estados distintos. As evidências históricas da Sprint 2 inicial permanecem em docs/sprint-2/evidencias (../sprint-2/evidencias/).

Ambiente

Windows, Node 24.15.0, pnpm 10.33.2, PostgreSQL 17 em Docker; CI reproduzida em runner Ubuntu do GitHub Actions. API Fastify, React web, SeaweedFS S3 privado e Mailpit SMTP locais. Banco de testes termina em `_test`; migrations sequenciais, sem limpeza da base demonstrativa. Dados fictícios. Cliente Expo tem manifesto e lock próprios. Não houve cobrança, abertura de conta financeira ou implantação de site/API públicos. O código foi publicado no GitHub com autorização.

Resultados executados e verificações pendentes

Suíte local Windows: **82/82 Vitest aprovados**, nenhuma falha, conforme JSON gerado (evidencias/vitest-results.json). Na CI Ubuntu, **15/15 E2E aprovados** — cinco cenários em cada motor Chromium, Firefox e WebKit — sem falhas/retries, conforme Playwright JSON (evidencias/playwright-results.json). O cliente nativo possui 21 testes de transporte/configuração separados; suas verificações não substituem homologação em aparelho.

Camada	Cenários implementados	Estado desta revisão
Match	matching.test.ts (../../tests/unit/matching.test.ts): pesos/elegibilidade/cidade	13/13 aprovados no JSON consolidado
API original	api.test.ts (../../tests/integration/api.test.ts): conta/perfil/vínculo/treino/propriedade	20/20 aprovados; evidência inicial preservada
Criptografia	crypto.test.ts (../../tests/unit/crypto.test.ts): roundtrip, integridade e IV	2/2 aprovados
Plataforma	platform.test.ts (../../tests/integration/platform.test.ts): consentimento, SQL/S3 cifrados, mídia, recuperação SMTP, sessão nativa, expiração e exclusão	10/10 aprovados

Camada	Cenários implementados	Estado desta revisão
Comunicação	interactions.test.ts (../../tests/integration/interactions.test.ts): persistência/WS/leitura/isolações/reviews/agenda	13/13 aprovados
Financeiro	billing.test.ts (../../tests/integration/billing.test.ts): contrato HTTP, duplicata, evento/timeout/conciliação/acesso	14/14 aprovados; nenhum sandbox real do Asaas foi utilizado
Concorrência e privacidade	privacy-races.test.ts (../../tests/integration/privacy-races.test.ts): perfil, sessão e feedback durante eliminação/troca de senha	3/3 aprovados; bloqueios reais PostgreSQL, sem sleeps usados como prova de ordenação
Arquivos públicos	static-security.test.ts (../../tests/unit/static-security.test.ts): acesso normal e tentativa de sair da raiz estática	5/5 aprovados
Chave de backup	backup-key.test.ts (../../tests/unit/backup-key.test.ts): variável vazia e chave inválida, preservando o arquivo original	2/2 aprovados
Tipos web	pnpm exec tsc -p tsconfig.app.json --noEmit	Passou após integração das novas telas
Navegador e acessibilidade	Fluxo ampliado, 390/1440, três motores e axe	15 E2E aprovados; seis telas por motor sem violações nas regras automáticas WCAG 2 A/AA e 2.1 A/AA: Chromium (evidencias/chromium-axe.json), Firefox (evidencias/firefox-axe.json), WebKit (evidencias/webkit-axe.json)
App Expo	Tipos, dependências, Doctor, transporte, Hermes Android/iOS e compilação APK	Passaram: verificação detalhada (evidencias/mobile-verificacao.md), 21/21 transporte/configuração (evidencias/mobile-tests.json), hashes dos bundles (evidencias/mobile-bundles.json) e build APK remoto (evidencias/github-android-build.json). Ensaio integrado no emulador registrado abaixo; aparelho físico e IPA pendentes

Camada	Cenários implementados	Estado desta revisão
APK em emulador	Instalação e abertura da tela de login no Android API 35 x86_64	Passou (evidencias/android-emulator-result.json), captura real (evidencias/android-emulator-startup.png) e run remoto (https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/actions/runs/38675093814). Registro histórico de inicialização do APK documental; o perfil local com backend real tem ensaio próprio. Aparelho físico não validado
TLS local	Container/HTTPS, banco, autenticação, origem e reinício	TLS 1.3 (evidencias/production-tls.json): CA explícita, cookie Secure/HttpOnly, HTTP 200/201, mutation sem Origin 403 e sessão/perfil preservados após reinício da aplicação; sem trust global/domínio público
Backup/restauração	Banco e S3 cifrados em destinos isolados	36 tabelas e checksums iguais (evidencias/backup-restore.json), roundtrip de campo/mídia e dump sem texto claro; worker privado (evidencias/private-network-backup.json)
Carga do match	500 treinadores sintéticos, 200 chamadas HTTP, concorrência 10	Medição (evidencias/carga-matchmaking.json): 200 respostas 200, p50 78,54 ms, p95 97,78 ms, p99 132,54 ms; não extrapolar nuvem/escala
CI e build final	Instalação, tipos/build, Vitest, backup, browsers/axe, Expo e TLS/reinício	Tipos/build locais aprovados (evidencias/verificacao-build.txt); CI completa aprovada na revisão (https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/actions/runs/39506459529), registro remoto (evidencias/github-ci-revisao.json)
Documentação	Links relativos e OpenAPI runtime	Conferência reproduzível (evidencias/documentation-check.json), sem links quebrados; ERS/relatório DOCX validados e PDFs renderizados pelo LibreOffice

Contagens acima foram conferidas em arquivos de resultado, não inferidas apenas da existência de cenários. Falhas de tentativas anteriores não substituem o resultado final; correções e limites permanecem explícitos. O manifesto de backup registra necessidade de pausar escritas em operação, pois não existe transação distribuída banco/objetos.

Na finalização de 15/10, o cenário de chat passou a forçar o fechamento atrasado da conexão descartada pelo StrictMode depois de aberta a conexão válida. O indicador permaneceu conectado e a troca real de mensagens foi verificada nos três motores. A CI após a correção aprovou novamente todas as etapas; registro remoto (evidencias/github-ci-finalizacao.json).

No E2E, `REVIEW_MIN_DAYS=0` permite avaliar o vínculo recém-criado; os testes da API verificam a regra padrão de sete dias. SMTP e S3 são serviços locais reais. O teste de transporte Expo controla os módulos nativos e não executa Keychain/Keystore real. A auditoria axe não incluiu telas administrativas ou uma avaliação manual completa de leitores de tela. Os testes de concorrência reproduzem requisições já autenticadas enquanto o banco mantém um bloqueio e confirmam a resposta após a eliminação/troca concorrente.

Controles examinados pelos testes de API

Credenciais e token não aparecem em URL de WebSocket. Reset guarda hash e expiração, token usado uma vez e sessões anteriores revogadas; e-mail capturado por Mailpit. S3 privado recebe ciphertext e download autorizado recupera bytes originais; consentimento negado/revogado, assinatura falsa e terceiro falham. SQL de saúde, mensagem, descrição de consultoria e execução não conserva conteúdo privado em claro. Conferência profissional expira/suspende e remove descoberta com auditoria.

Chat persiste depois de recriar API, pagina sem perder/duplicar mensagens, comunica duas sessões e nega upgrade anônimo/origem indevida. Reviews exigem prazo e titularidade, preservam uma por ciclo, resposta pelo treinador correto e ocultação retira conteúdo/média. Agenda protege conflitos entre diferentes vínculos, horários e histórico. Financeiro usa servidor HTTP controlado, verifica cabeçalho de autenticação e minimização; duplicatas, eventos antigos, timeouts e cancelamento incerto não viram cobrança nova ou confirmação falsa.

Reprodução

```
docker compose up -d --wait
pnpm db:migrate
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm build
pnpm exec playwright install chromium firefox webkit
pnpm test:e2e
```

Não execute integração Vitest e E2E simultaneamente no mesmo banco de teste. Configuração final do E2E define portas e diretório de evidência; conferir arquivo de configuração antes de executar. Manual do cliente e operação estão em manual.md (manual.md).

Homologações externas pendentes

Asaas sandbox real, split/repasse de carteira real, CREF autorizado, SMTP externo, S3 hospedado, domínio público, stores e fluxo completo em aparelhos Android/iOS. Google OAuth/Agenda/Meet reais também não foram exercitados. Axe não substitui ensaio com leitor de tela ou revisão integral WCAG. WebKit não comprova Safari real; Chromium não comprova Edge real. Carga local não comprova autoescala em nuvem. Veja publicação e APK (publicacao.md) e pendências humanas (pendencias-lucca.md).

Revisão técnica e documental de 15–20/10/2026

A CI mais recente no commit b931e44 (evidencias/github-ci-revisao-mais-recente.json) também passou integralmente: run 39508144201. As capturas consolidadas dos browsers e provas SQL/S3/TLS continuam identificadas pela execução aprovada 39506459529; ambas contêm as mesmas contagens de testes.

O ambiente local (evidencias/ambiente-local-revisado.json) foi recuperado preservando containers, volumes e chave. Os sockets transitórios inválidos voltaram a impedir a partida após nova sessão do Windows; ambos os diretórios de runtime foram preservados e recriados em 20/10. Não foi realizado reset de fábrica. Os 82 testes passaram novamente com os serviços saudáveis e Vitest 4.1.11. O primeiro ensaio dessa retomada encontrou o banco ainda desligado e foi descartado; sua falha não foi contada como teste aprovado.

Os 15 E2E de 15/10 foram repetidos após a atualização dos plugins HTTP e passaram sem retry; a execução aprovada substitui o relatório parcial de uma tentativa interrompida. O cliente Expo 57.0.30 passou em 21 testes, tipos, dependências, Doctor 21/21 e exportação Hermes (613 módulos Android e 599 iOS). Hashes dos bundles (evidencias/mobile-bundles.json) não equivalem a IPA ou homologação física.

A auditoria completa das dependências de produção e desenvolvimento retornou zero alertas na raiz e dois alertas altos sem correção oficial nas ferramentas transitivas do Expo: resultado (evidencias/auditoria-dependencias.json), exposição e tratamento (seguranca-dependencias.md). Não foram suprimidos avisos. O perfil normal Android foi pré-gerado com tráfego claro desabilitado e sem exceção local; o perfil de demonstração permite apenas três destinos locais explícitos.

A revisão dos materiais (revisao-materiais.md) preserva os originais e identifica ajustes de escopo que exigem alinhamento docente. Os modelos foram conferidos automaticamente contra 36 tabelas/257 colunas/45 FKs, 16 casos de uso únicos e 11 chamadas das sequências/OpenAPI, sem exportar dados de usuários.

Na CI de 20/10, a regressão do socket descartado falhou no WebKit porque esse navegador pode não emitir `close` quando a conexão é abortada antes de abrir. O ensaio agora injeta explicitamente o callback atrasado após abrir a conexão válida, mantendo o transporte real; a asserção não foi removida. A prontidão do E2E passou a consultar `/api/health` através do proxy web, evitando iniciar a primeira requisição quando somente o Vite já estava disponível.

No Windows, a jornada WebKit com três contextos concluiu individualmente suas ações, mas somou 80 segundos apenas nos cadastros/perfis e atingiu o limite global de 90 segundos durante a aprovação. O limite dessa única jornada nesse sistema foi ajustado para 180 segundos; os limites por ação (15 s), por asserção (10 s) e a ausência de retries foram preservados. O trace não mostrou falha de API nessa tentativa. A CI Ubuntu executou a jornada completa e os outros 14 cenários sem esse ajuste de plataforma.

A jornada multiperfil do WebKit voltou a passar no Windows, em 2,7 minutos, com o orçamento total ajustado e os limites por ação preservados: resultado do cenário isolado (evidencias/webkit-windows-fluxo.json). O Chrome instalado neste computador também abriu a interface em 1440/390 sem overflow ou erro JavaScript e alcançou a API pelo proxy: smoke local (evidencias/chrome-local-smoke.json). Esse smoke de Chrome não substitui os fluxos completos executados nas três engines.